



Práctica con utilitario 1

Introducción al procesamiento de señales



FACULTAD
DE INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Alumno:

Lautaro Nahuel Lopes

02978/9



Introducción

En el presente informe se trabaja en el análisis y descripción de señales y sistemas discretos con la ayuda de la herramienta Octave, ya que brinda un gran apoyo para la comprensión de los temas abordados y, además, promueve una presentación clara y ordenada de los procedimientos y conclusiones, lo cual resulta altamente beneficioso para la formación de un profesional.

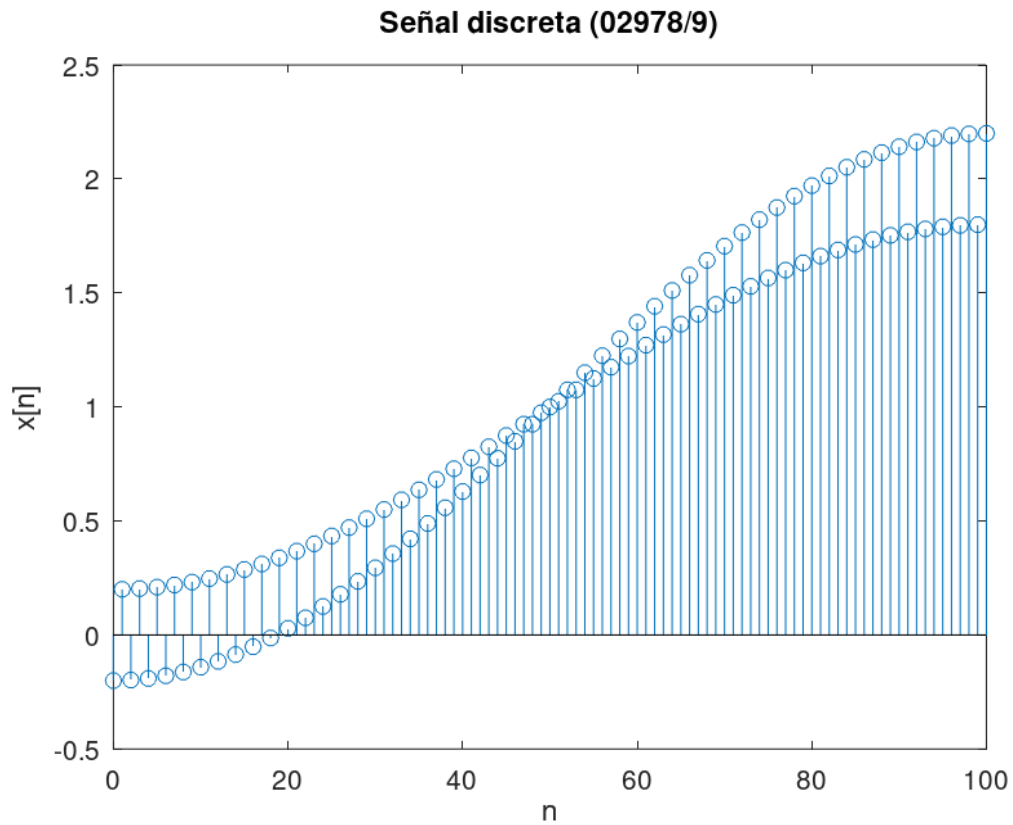
A lo largo del trabajo se abordan distintas consignas orientadas al análisis temporal y frecuencial de señales discretas, al estudio de sistemas descriptos mediante ecuaciones en diferencias y a la interpretación de sus respuestas impulsionales y en frecuencia.

Finalmente, se explora el efecto de dichos sistemas sobre distintas señales de entrada, lo que posibilita una comprensión más intuitiva de los fenómenos estudiados.

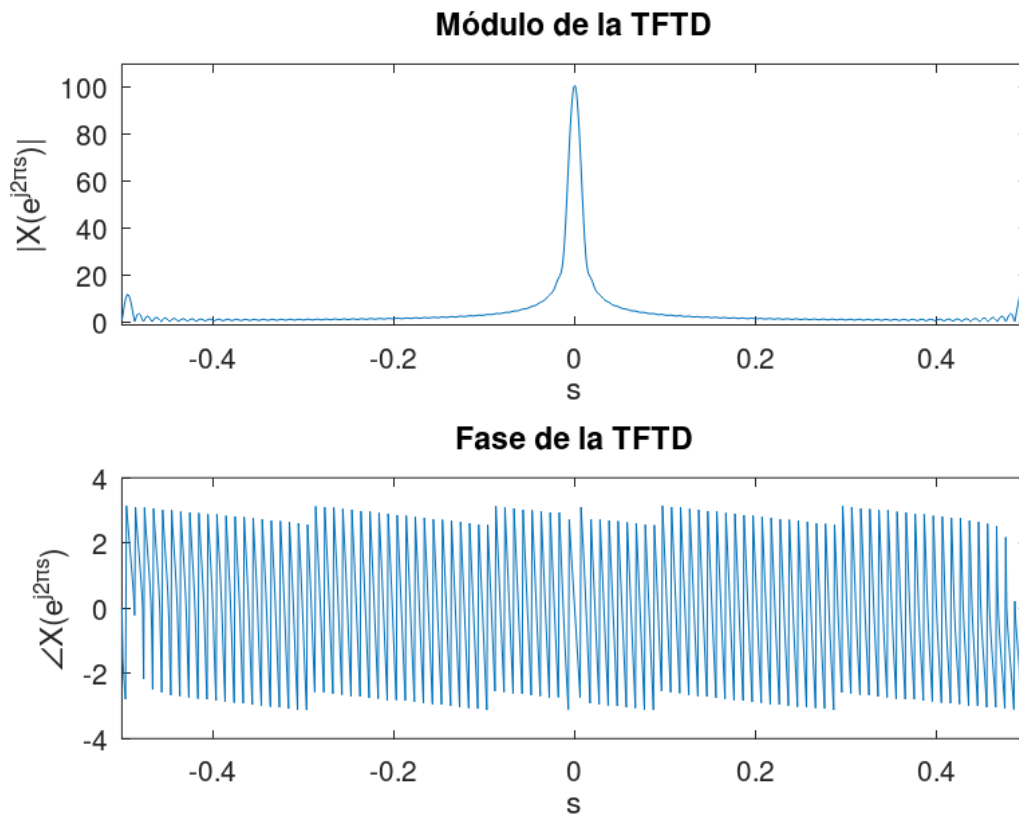


Ejercicio 1

Se provee de la señal de variable independiente discreta(senial.m). Se le pasa como argumento el número de legajo(02978/9) y se obtiene la siguiente grafica.



Ahora aplico la TFTD a la secuencia anterior para obtener su representación en el dominio de frecuencia. Calculo y grafico su módulo y fase para obtener sus componentes en frecuencia.



Vemos que en el gráfico del módulo alcanza su máximo valor en $s=0$, esto quiere decir que la mayor parte de la energía se concentra en frecuencias bajas, mientras que para frecuencias altas esta se atenúa. Entonces, la señal está compuesta principalmente por el contenido de bajas frecuencias.



Ahora se tienen cuatro sistemas expresados por ecuaciones en diferencias con los cuales se quiere procesar la señal anterior.

$$y[n] = \frac{1}{2}x[n] + \frac{1}{2}x[n-1]$$

$$y[n] = \frac{1}{2}x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$$

$$y[n] = \frac{1}{4}x[n] + \frac{1}{4}x[n-1] + \frac{1}{2}y[n-1]$$

$$y[n] = \frac{1}{4}x[n] - \frac{1}{4}x[n-1] - \frac{1}{2}y[n-1]$$

Vemos que estos sistemas están descritos mediante ecuaciones en diferencias lineales con coeficientes constantes. En todos los casos, la salida resulta como una combinación lineal de la entrada en instantes actuales y anteriores y, en algunos casos, de la propia salida.

Debido a que no aparecen productos entre señales ni operaciones no lineales, los sistemas cumplen el principio de superposición y, por lo tanto, son lineales.

Además, dado que los coeficientes de las ecuaciones no dependen explícitamente del índice n , los sistemas son invariantes al desplazamiento. Por lo tanto, se concluye que todos ellos son sistemas discretos lineales e invariantes en el tiempo (SLID).



Respuestas impulsionales y en frecuencia

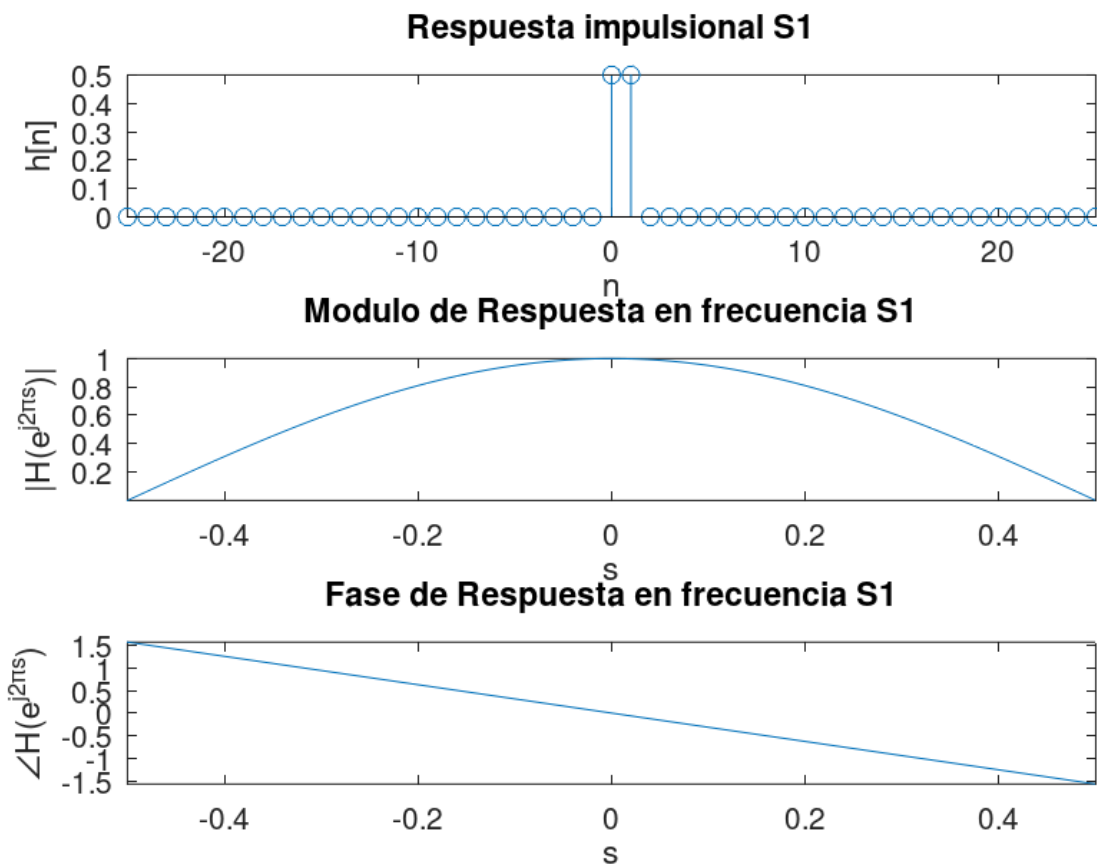
Para obtener la respuesta impulsional $h[n]$ se debe ingresar al sistema con un delta de Kronecker, es decir, $x[n]=\delta[n]$. Cuando esto no sea posible, primero se obtiene la respuesta en frecuencia $H(e^{j2\pi s})$, luego se antitransforma usando la TFTD inversa y así se obtiene $h[n]$.

Para obtener la respuesta en frecuencia se transforma la respuesta impulsional usando $TFTD\{h[n]\} = H(e^{j2\pi s})$. De otra manera, debido a que es un sistema SLID, se puede obtener usando: $H(e^{j2\pi s}) = \frac{Y(e^{j2\pi s})}{X(e^{j2\pi s})}$.

- **$S_1: y_1[n] = \frac{1}{2} x[n] + \frac{1}{2} x[n-1]$**

Respuesta impulsional: $h_1[n] = \frac{1}{2} \delta[n] + \frac{1}{2} \delta[n-1]$

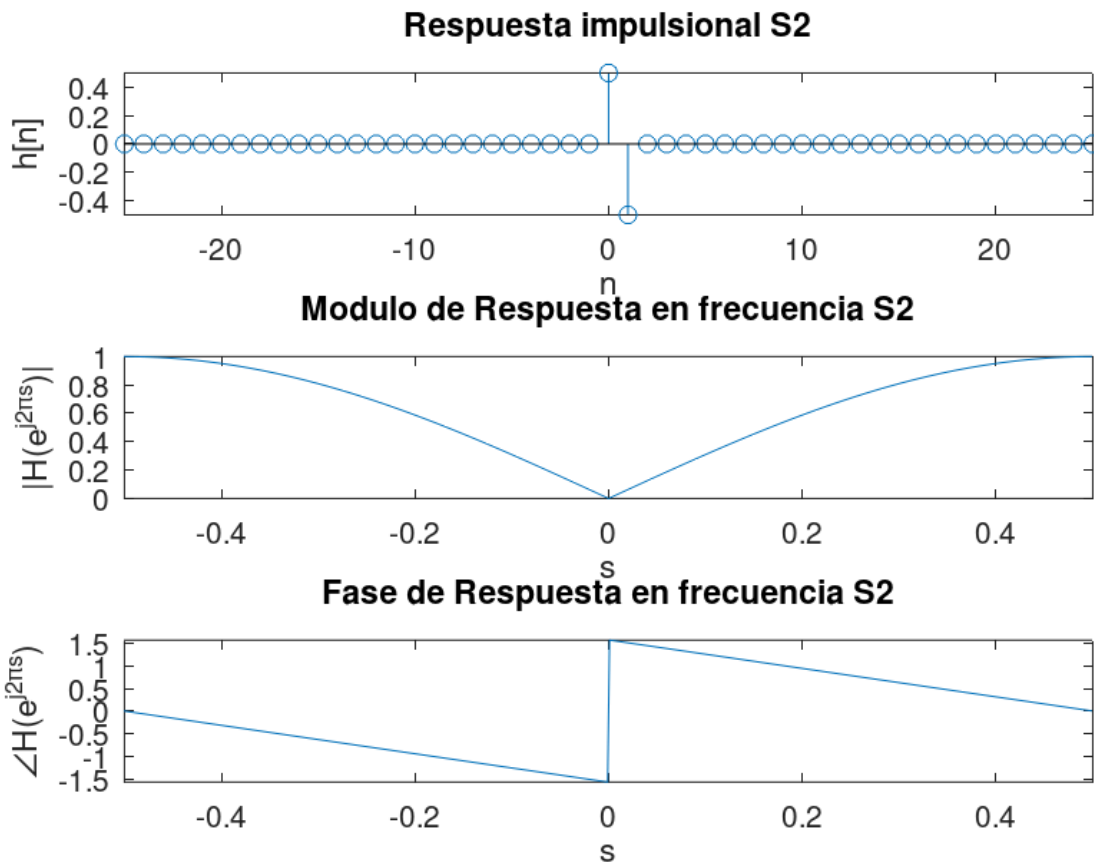
Respuesta en frecuencia: $H_1(e^{j2\pi s}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{-j2\pi s}$



- $S_2 : y_2[n] = \frac{1}{2} x[n] - \frac{1}{2} x[n-1]$

Respuesta impulsional: $h_2[n] = \frac{1}{2} \delta[n] - \frac{1}{2} \delta[n-1]$

Respuesta en frecuencia: $H_2(e^{j2\pi s}) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-j2\pi s}$



- $S_3: y_2[n] = \frac{1}{4} x[n] + \frac{1}{4} x[n-1] + \frac{1}{2} y[n-1]$

En este sistema no se puede obtener la respuesta impulsional simplemente aplicando la entrada $x[n] = \delta[n]$ ya que en la ecuación hay retroalimentación de la salida. Entonces se toma el camino inverso, calculando primero la respuesta en frecuencia para luego obtener la respuesta impulsional.

La respuesta en frecuencia $H(e^{j2\pi s})$ se obtiene aplicando la TFTD a ambos lados de la

ecuación, despejando $\frac{Y(e^{j2\pi s})}{X(e^{j2\pi s})}$:



$$Y(e^{j2\pi s}) = \frac{1}{4}X(e^{j2\pi s}) + \frac{1}{4}X(e^{j2\pi s}) + \frac{1}{2}Y(e^{j2\pi s})e^{-j2\pi s}$$

$$Y(e^{j2\pi s})(1 - \frac{1}{2}e^{-j2\pi s}) = X(e^{j2\pi s})(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}e^{-j2\pi s})$$

Sabiendo que $\frac{Y(e^{j2\pi s})}{X(e^{j2\pi s})} = H(e^{j2\pi s})$:

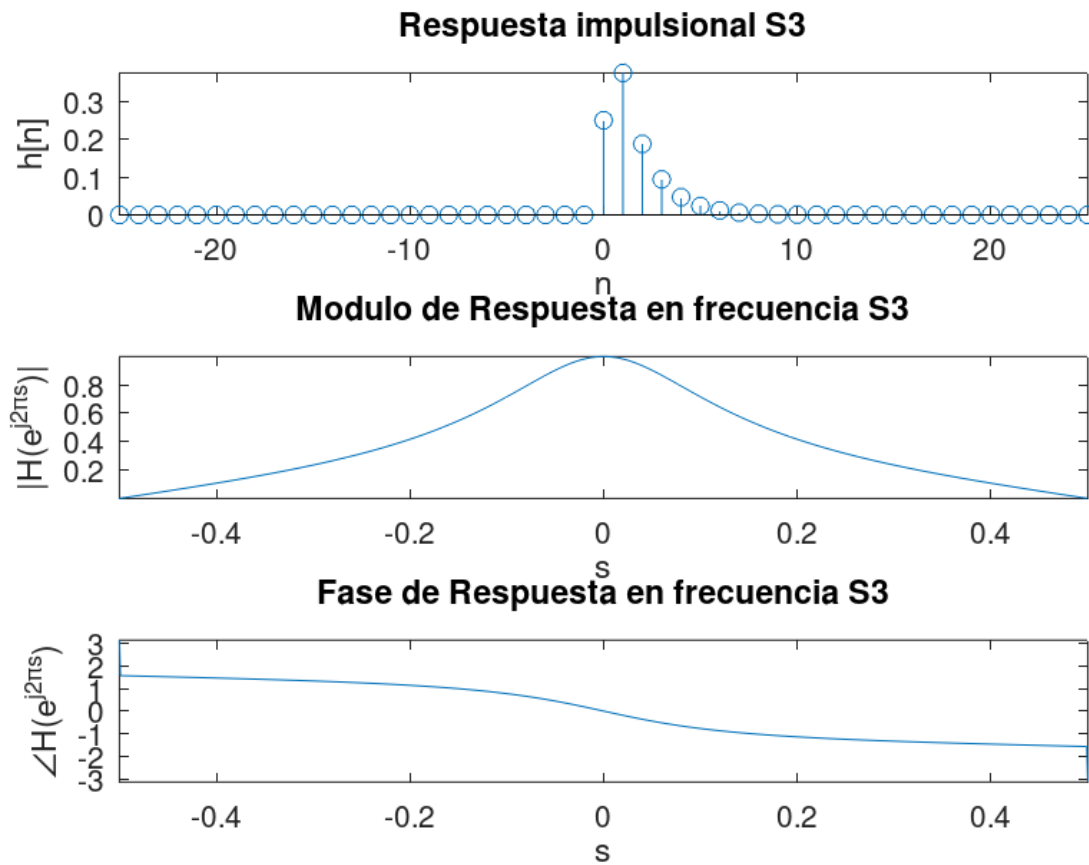
$$H(e^{j2\pi s}) = \frac{Y(e^{j2\pi s})}{X(e^{j2\pi s})} = \frac{\frac{1+e^{-j2\pi s}}{4}}{\frac{2-e^{-j2\pi s}}{2}} = \frac{2}{4} \left(\frac{1+e^{-j2\pi s}}{2-e^{-j2\pi s}} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2-e^{-j2\pi s}} + \frac{e^{-j2\pi s}}{2-e^{-j2\pi s}} \right)$$

Llevo la expresión a una conocida para hallar su par transformado:

$$H(e^{j2\pi s}) = \frac{1}{2} \left(\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}e^{-j2\pi s}} + \frac{\frac{e^{-j2\pi s}}{2}}{1-\frac{1}{2}e^{-j2\pi s}} \right) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-j2\pi s}} + \frac{e^{-j2\pi s}}{1-\frac{1}{2}e^{-j2\pi s}} \right)$$

La respuesta impulsional $h[n]$ se obtiene aplicando la TFTD inversa a la expresión de la respuesta en frecuencia hallada anteriormente:

$$h_3[n] = \frac{1}{4} \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] \right]$$

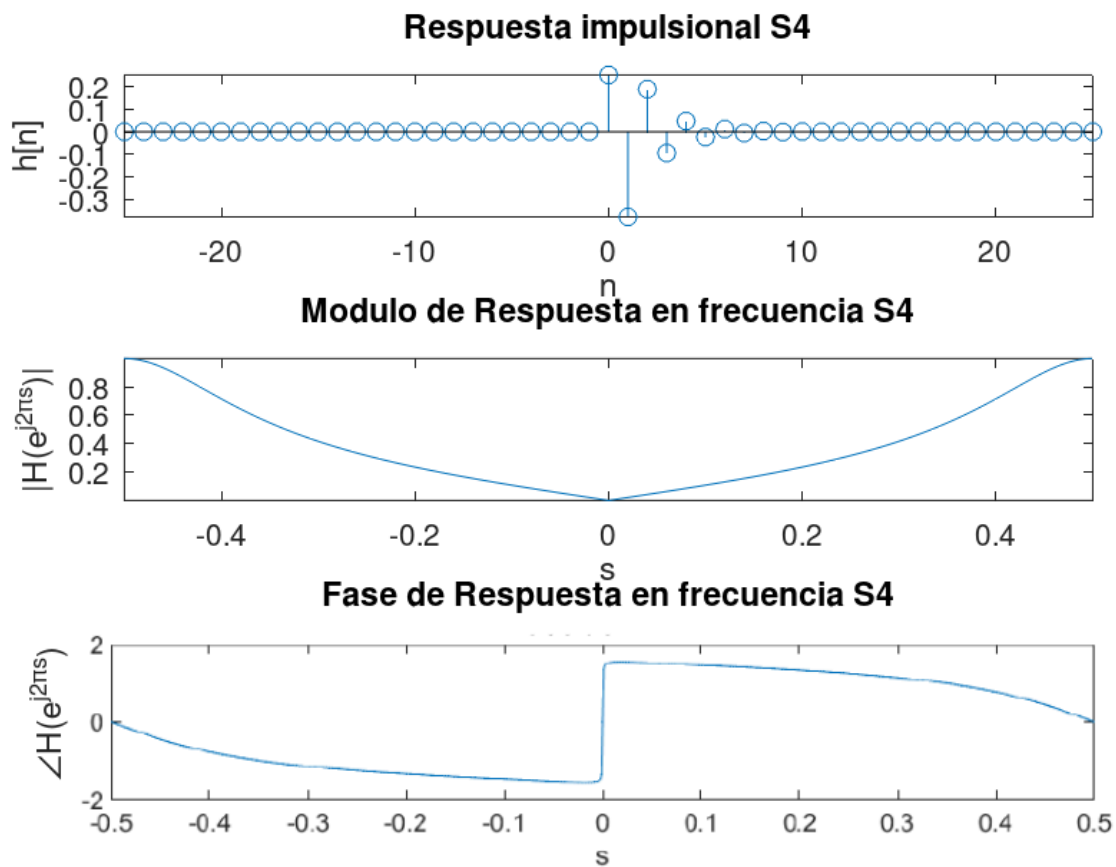


- $S_4 : y_4[n] = \frac{1}{4} x[n] - \frac{1}{4} x[n-1] - \frac{1}{2} y[n-1]$

De la misma manera que el sistema 3:

$$H(e^{j2\pi s}) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{2} e^{-j2\pi s}} - \frac{e^{-j2\pi s}}{1 + \frac{1}{2} e^{-j2\pi s}} \right)$$

$$h_4[n] = \frac{1}{4} \left[\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] \right]$$



Tipos de sistemas

A cada sistema se lo puede clasificar según su tipo de respuesta impulsional, diferenciando entre sistemas **IIR** (Infinite Impulse Response) y **FIR** (Finite Impulse Response).

FIR → si la respuesta impulsional es de duración finita, lo cual ocurre cuando la ecuación en diferencias no contiene términos de $y[n-k]$, es decir, NO hay realimentación.



IIR → si la respuesta impulsional es infinita, lo cual ocurre cuando la ecuación en diferencias si contiene $y[n-k]$, es decir, **HAY** realimentación.

Para el sistema 1 : $h_1[n] = \frac{1}{2} \delta[n] + \frac{1}{2} \delta[n-1]$

Vemos que no aparecen términos con realimentación, entonces es **FIR**.

Para el sistema 2 : $h_2[n] = \frac{1}{2} \delta[n] + \frac{1}{2} \delta[n-1]$

Vemos que no aparecen términos con realimentación, entonces es **FIR**.

Para el sistema 3 : $h_3[n] = \frac{1}{4} [(1/2)^n u[n] + (1/2)^{n-1} u[n-1]]$

Vemos que aparece $y[n-1]$, tiene realimentación, entonces es **IIR**.

Para el sistema 4 : $h_4[n] = \frac{1}{4} [(-1/2)^n u[n] - (-1/2)^{n-1} u[n-1]]$

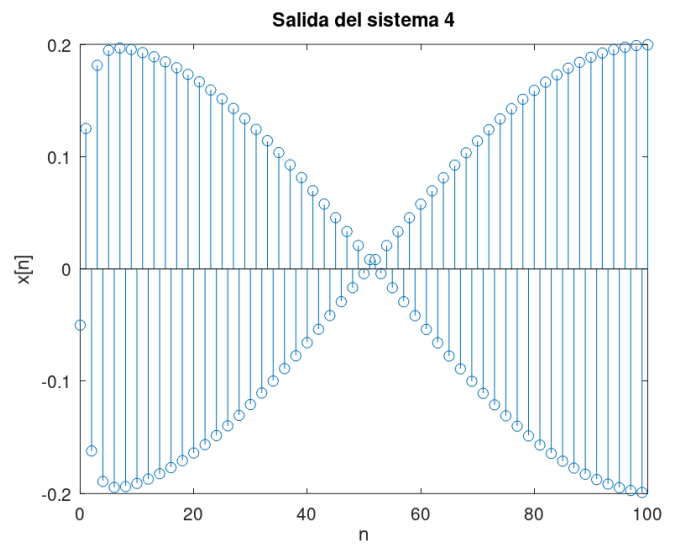
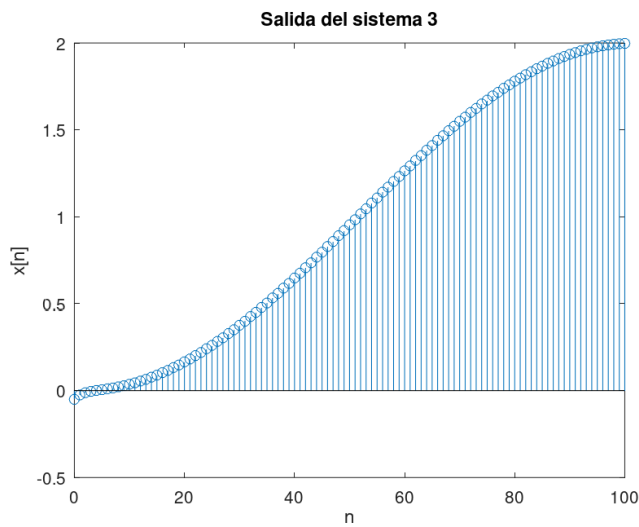
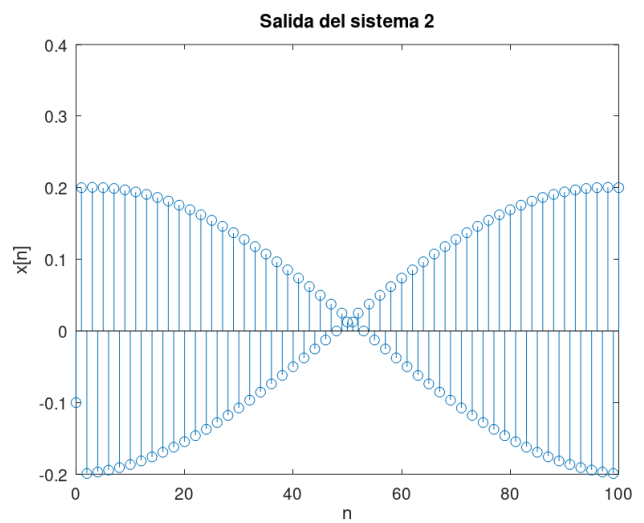
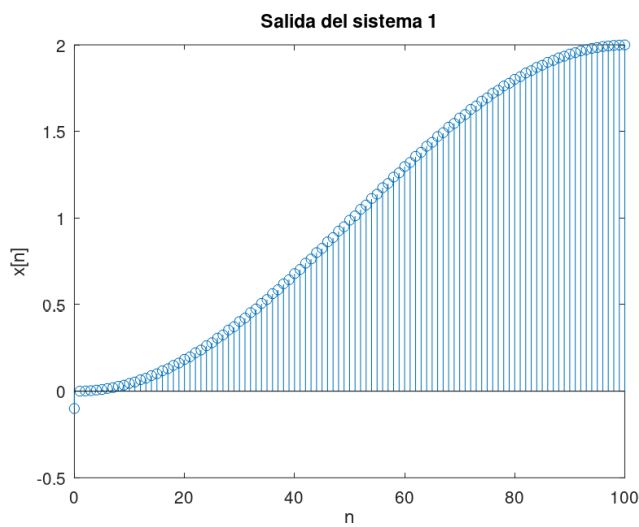
Vemos que aparece $y[n-1]$, tiene realimentación, entonces es **IIR**.

Con respecto a las respuestas en frecuencias...

Analizando las respuestas en frecuencias y en particular los gráficos del módulo de $H(e^{j2\pi s})$ de cada sistema, se puede ver que los **sistemas 1 y 3** para bajos valores de frecuencia tienen alto contenido y para altos valores de frecuencia tienen contenido casi nulo, por lo tanto son **filtros pasa-bajos**. Por otro lado, ocurre lo opuesto para los **sistemas 2 y 4**, es decir que habrá mayor contenido de la señal para altos valores de frecuencia y menor contenido para bajos, por lo tanto son **filtros pasa-altos**.

Señales de salida para cada sistema

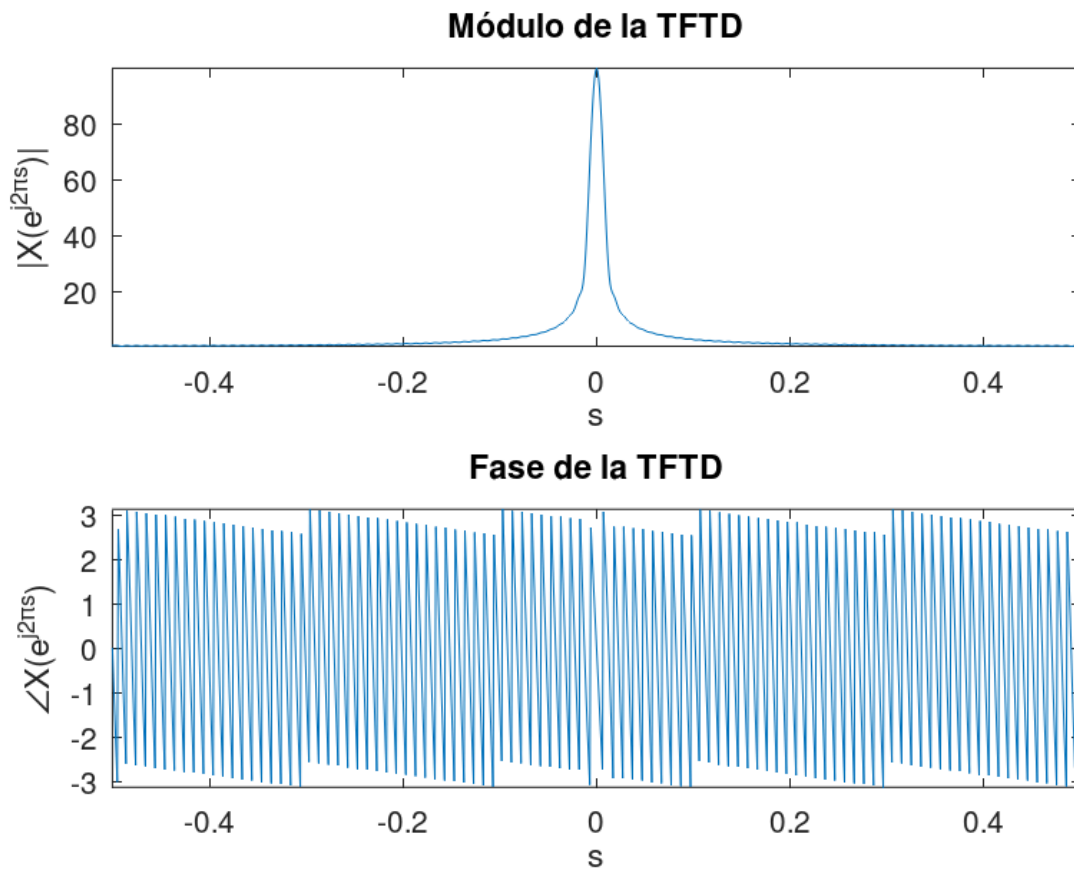
Se ingresa la señal del principio(*senal.m*) a los sistemas dados y se analizan las señales de salida.



TFTD de las salidas

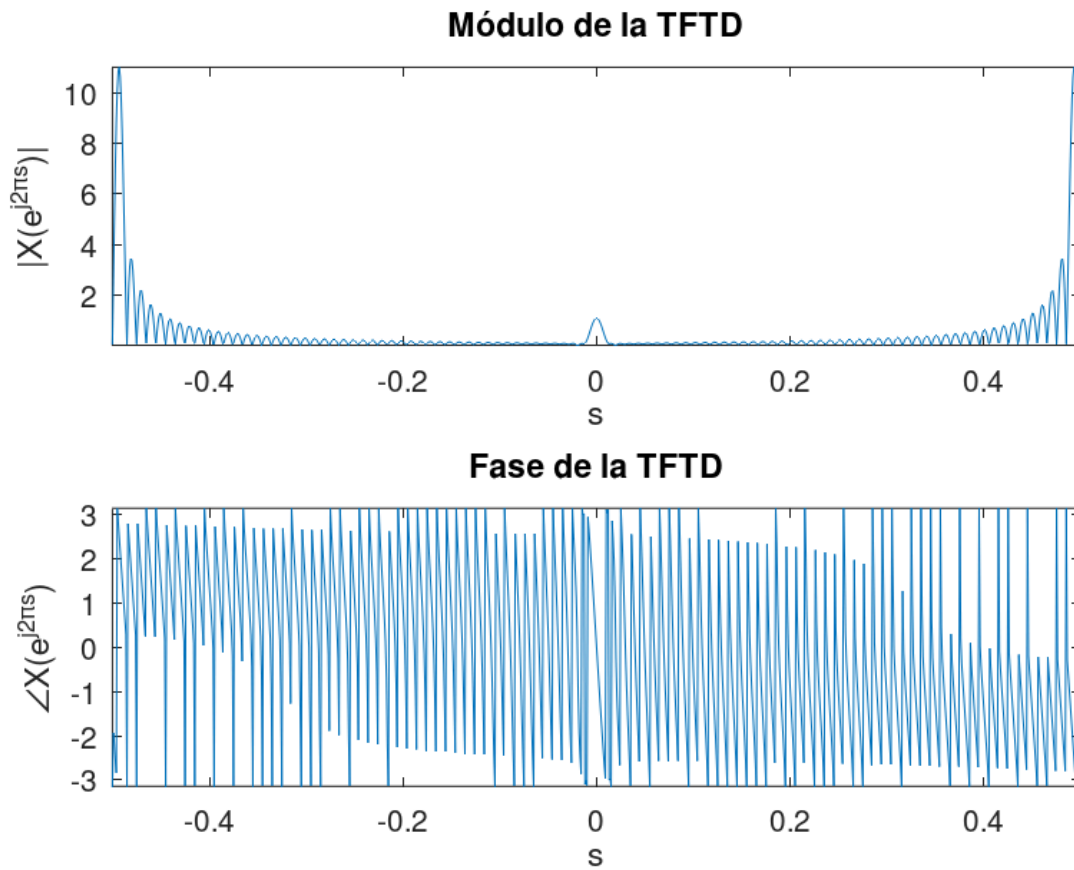
Al obtener las TFTD de las salidas anteriores obtenemos los siguientes gráficos.

TFTD de la salida 1:



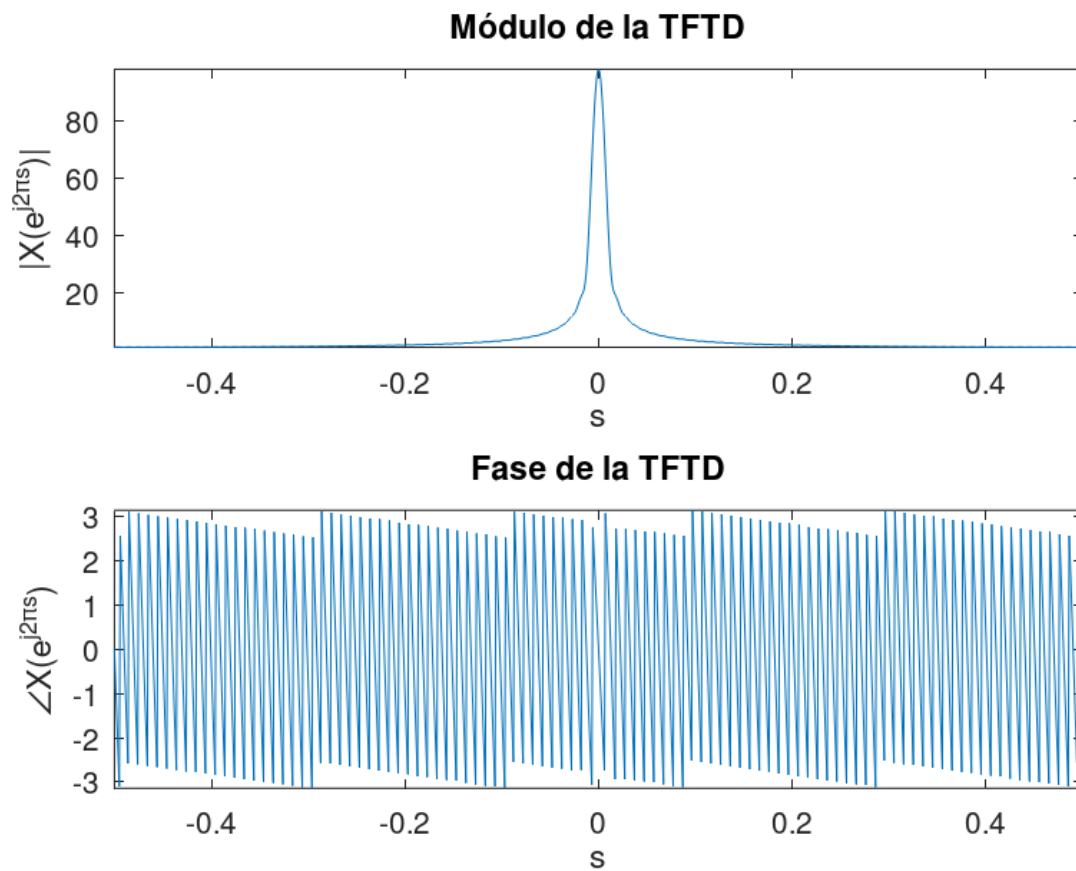
En el gráfico del módulo se puede ver que tiene alto contenido en frecuencias bajas(cercanas a $s=0$) y bajo contenido en frecuencias altas(cercanas a $s=\pm 1/2$).

TFTD de la salida 2:



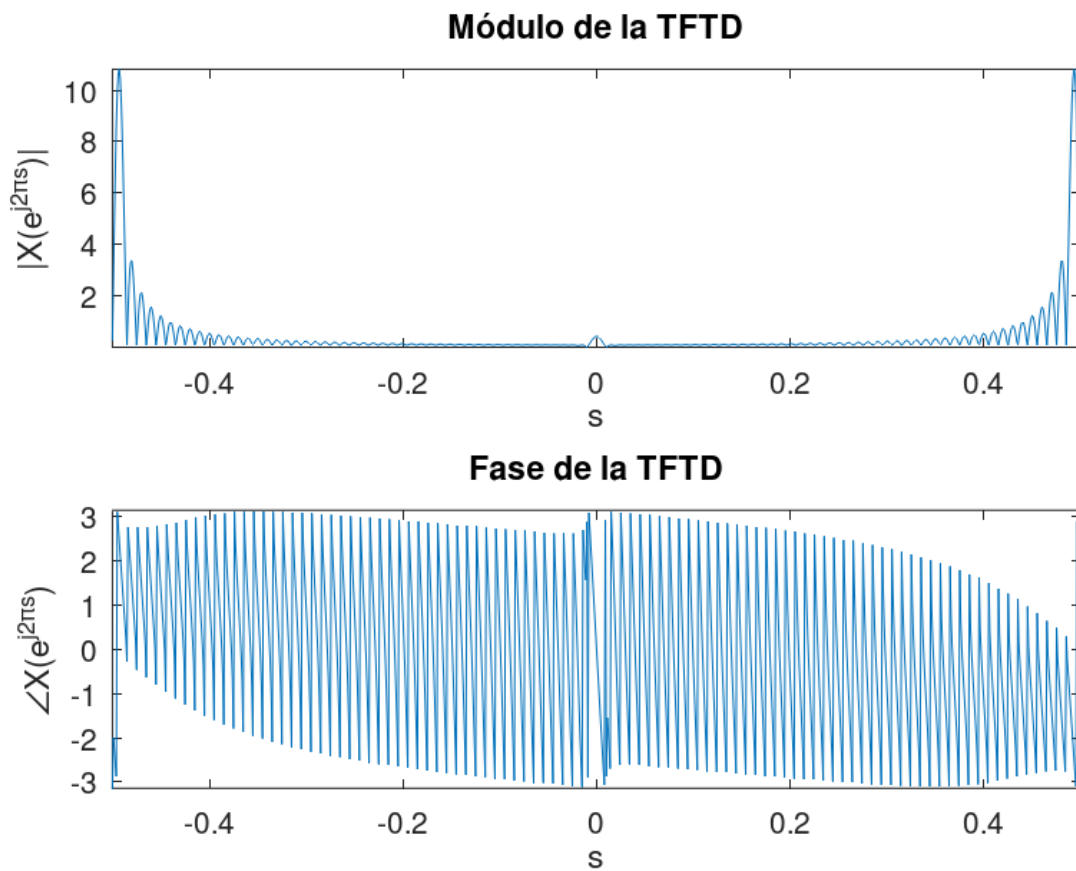
Vemos que tiene alto contenido en frecuencias altas(cercanas a $s=\pm 1/2$) y bajo en frecuencias bajas(cercanas a $s=0$).

TFTD de la salida 3:



Al igual que el sistema 1, sólo deja pasar las frecuencias bajas atenuando las frecuencias altas.

TFTD de la salida 4:



Al igual que el sistema 2, sólo deja pasar las frecuencias altas atenuando las frecuencias bajas.

Codificación en Octave/Matlab

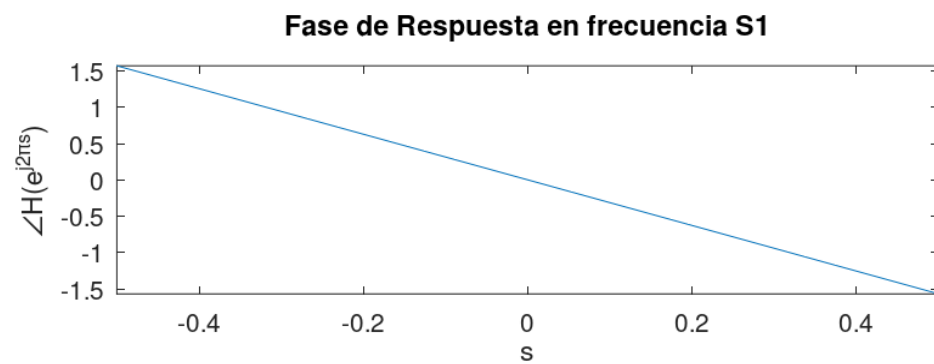
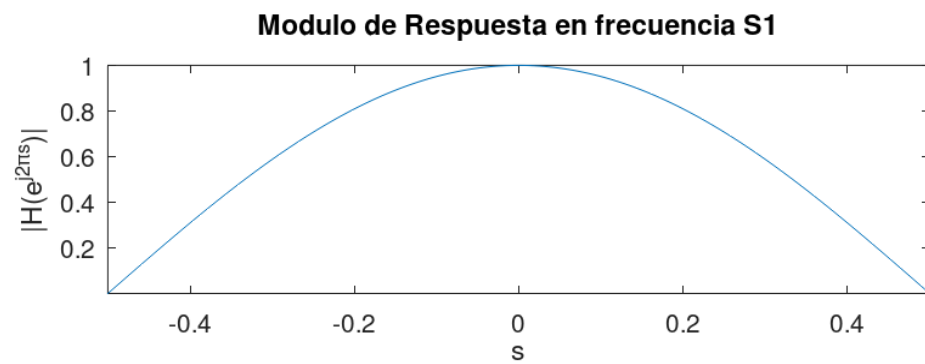
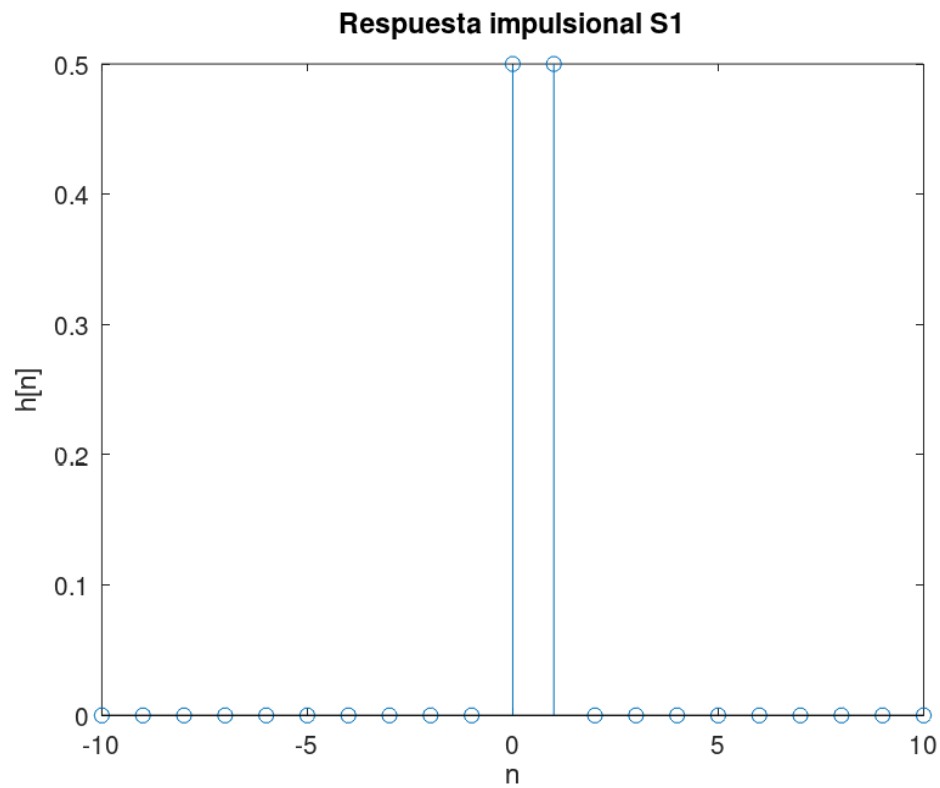
A continuación se implementan las funciones en Octave, a partir de las ecuaciones en diferencias, que representan a los sistemas estudiados anteriormente. Además, esto sirve para verificar que las respuestas de los sistemas así implementados coinciden con las obtenidas de forma analítica.

Sistema 1:

```
1 % Sistema 1 :  $y[n] = \frac{1}{2} x[n] + \frac{1}{2} x[n-1]$ 
2 function y = S1(x)
3     N = length(x);
4     y = zeros(1, N);
5     for n = 1:N
6         y(n) = 0.5 * x(n);
7         if n > 1
8             y(n) = y(n) + 0.5 * x(n-1);
9         end
10    end
11 end
```

Ahora se presenta la respuesta impulsional obtenida a partir de la implementación del Sistema 1, la cual se calcula excitando al sistema con un impulso discreto $\delta[n]$.

Luego, a partir de dicha respuesta impulsional, se obtiene la respuesta en frecuencia aplicando la aproximación numérica de la TFTD.





Se observa que tanto la respuesta impulsional como en frecuencia obtenidas a partir de la implementación del sistema 1 coinciden con las que se obtuvieron analíticamente.

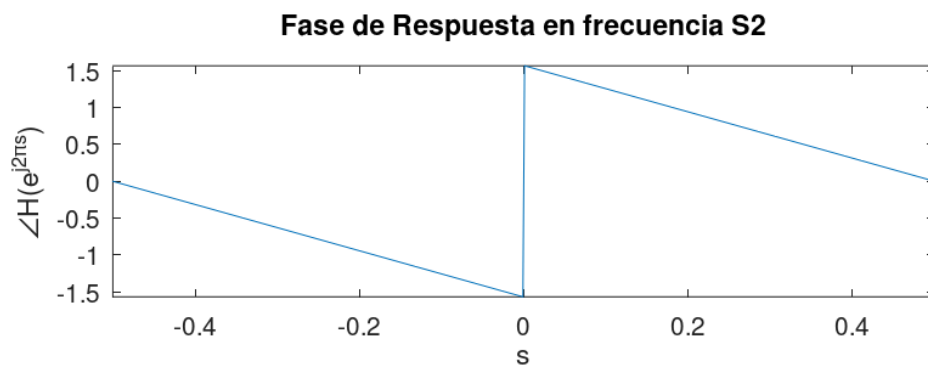
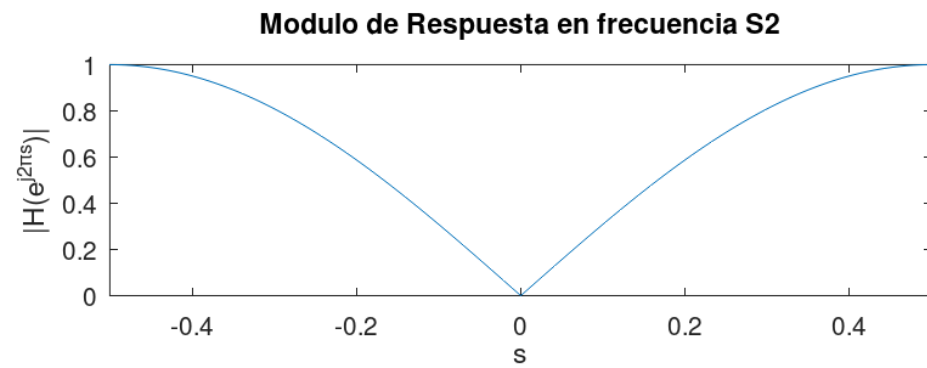
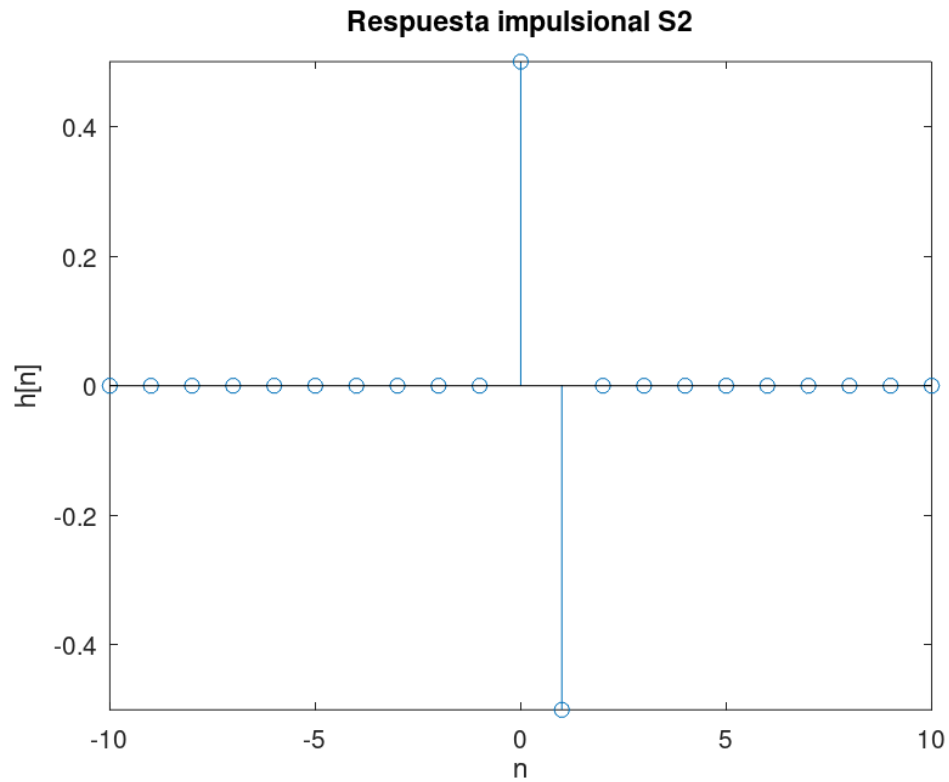
Sistema 2:

```
1 % Sistema 2 :  $y[n] = \frac{1}{2} x[n] - \frac{1}{2} x[n-1]$ 
2 function y = S2(x)
3     N = length(x);
4     y = zeros(1, N);
5     for n = 1:N
6         y(n) = 0.5 * x(n);
7         if n > 1
8             y(n) = y(n) - 0.5 * x(n-1);
9         end
10    end
11 end
```

Ahora se presenta la respuesta impulsional obtenida a partir de la implementación del

Sistema 2, la cual se calcula excitando al sistema con un impulso discreto $\delta[n]$.

Luego, a partir de dicha respuesta impulsional, se obtiene la respuesta en frecuencia aplicando la aproximación numérica de la TFTD.





Se observa que tanto la respuesta impulsional como en frecuencia obtenidas a partir de la implementación del sistema 2 coinciden con las que se obtuvieron analíticamente.

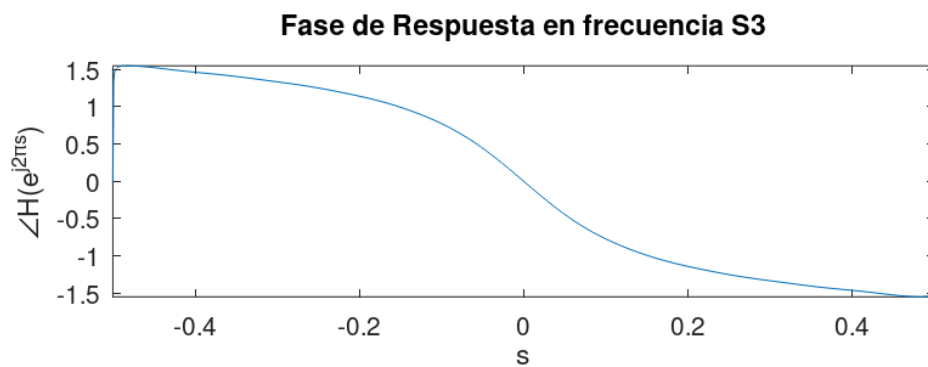
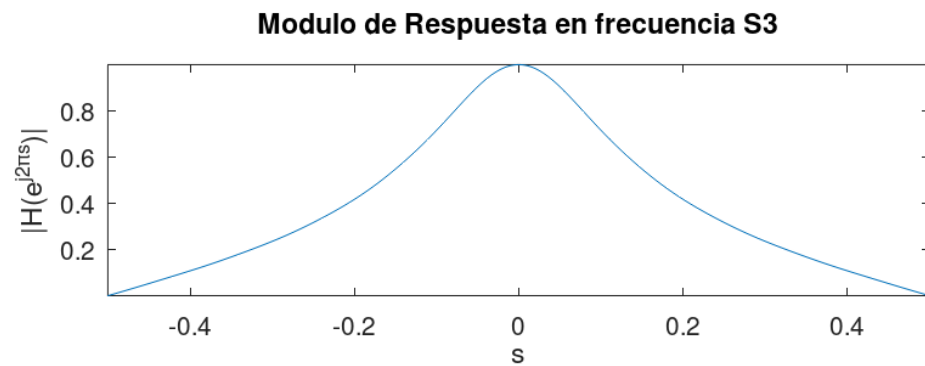
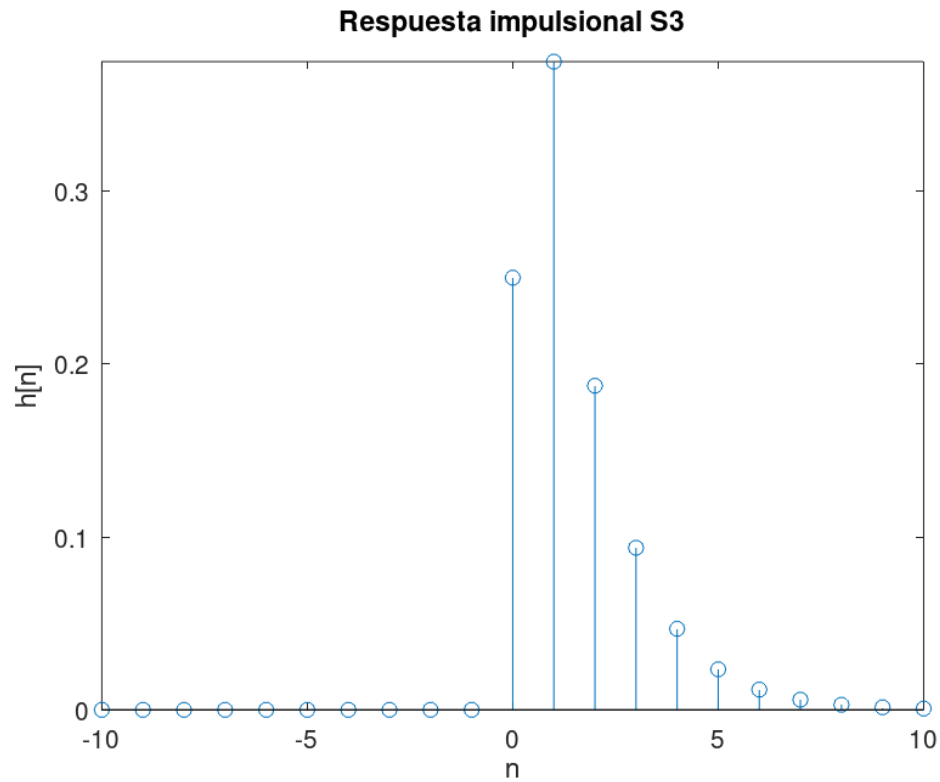
Sistema 3:

```
1 % Sistema 3 :  $y[n] = \frac{1}{4} x[n] + \frac{1}{4} x[n-1] + \frac{1}{2} y[n-1]$ 
2 function y = S3(x)
3     N = length(x);
4     y = zeros(1, N);
5     for n = 1:N
6         y(n) = 0.25 * x(n);
7         if n > 1
8             y(n) = y(n) + 0.25 * x(n-1) + 0.5 * y(n-1);
9         end
10    end
11 end
```

Ahora se presenta la respuesta impulsional obtenida a partir de la implementación del

Sistema 3, la cual se calcula excitando al sistema con un impulso discreto $\delta[n]$.

Luego, a partir de dicha respuesta impulsional, se obtiene la respuesta en frecuencia aplicando la aproximación numérica de la TFTD.





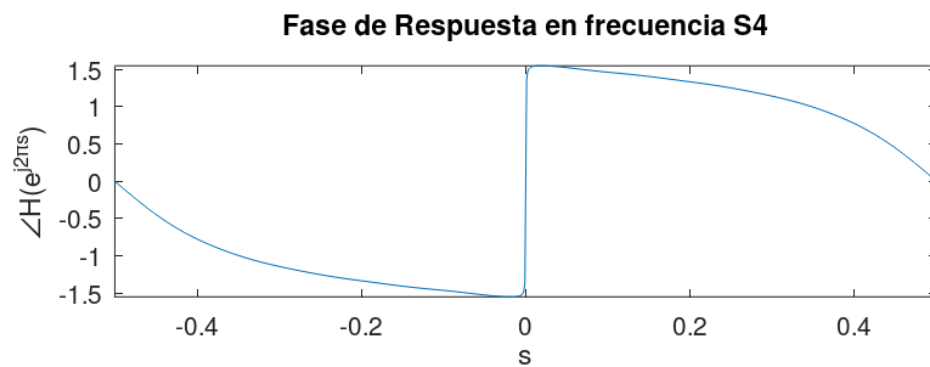
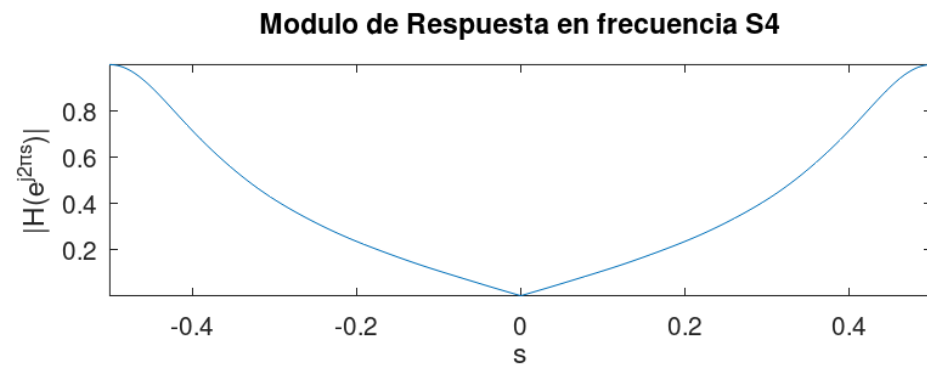
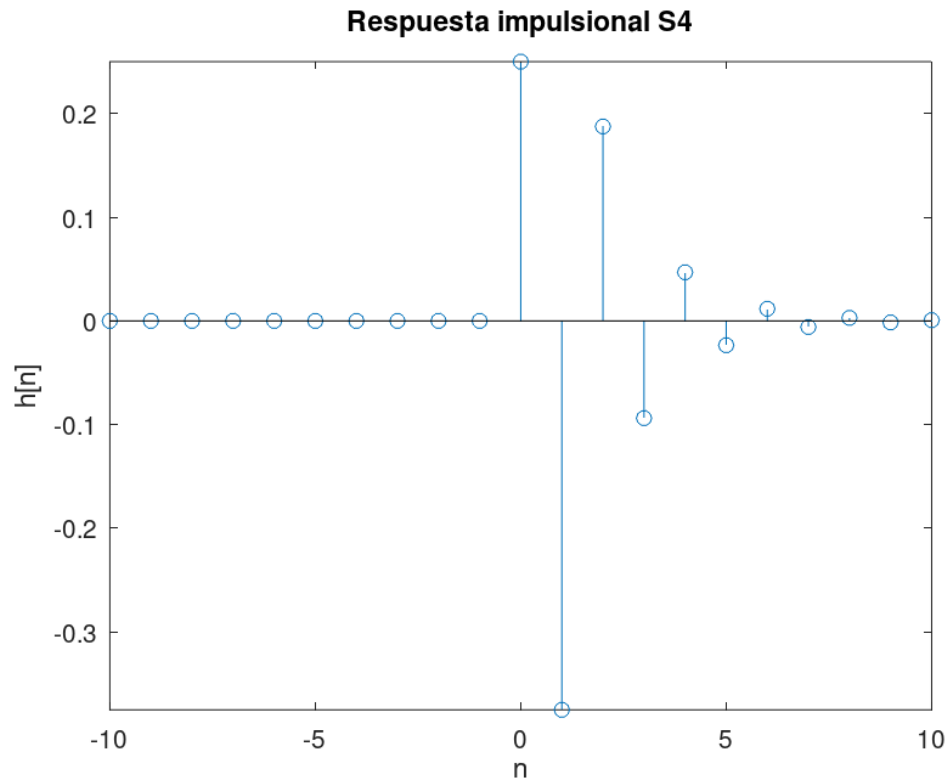
Se observa que tanto la respuesta impulsional como en frecuencia obtenidas a partir de la implementación del sistema 3 coinciden con las que se obtuvieron analíticamente.

Sistema 4:

```
1  % Sistema 4 :  $y[n] = \frac{1}{4} x[n] - \frac{1}{4} x[n-1] - \frac{1}{2} y[n-1]$ 
2  function y = S4(x)
3      N = length(x);
4      y = zeros(1, N);
5      for n = 1:N
6          y(n) = 0.25 * x(n);
7          if n > 1
8              y(n) = y(n) - 0.25 * x(n-1) - 0.5 * y(n-1);
9          end
10     end
11 end
```

Ahora se presenta la respuesta impulsional obtenida a partir de la implementación del Sistema 4, la cual se calcula excitando al sistema con un impulso discreto $\delta[n]$.

Luego, a partir de dicha respuesta impulsional, se obtiene la respuesta en frecuencia aplicando la aproximación numérica de la TFTD.

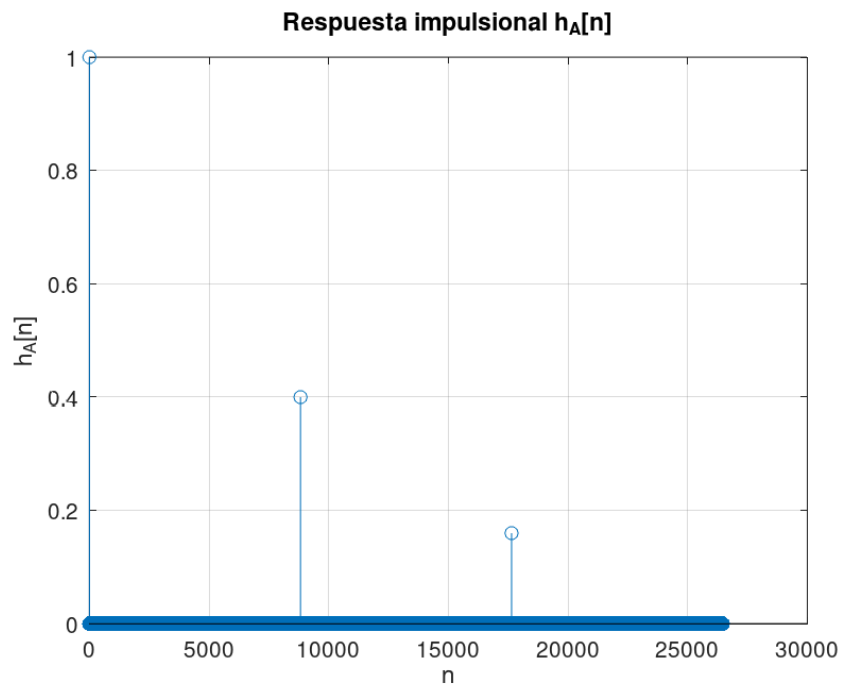




Se observa que tanto la respuesta impulsional como en frecuencia obtenidas a partir de la implementación del sistema 4 coinciden con las que se obtuvieron analíticamente.

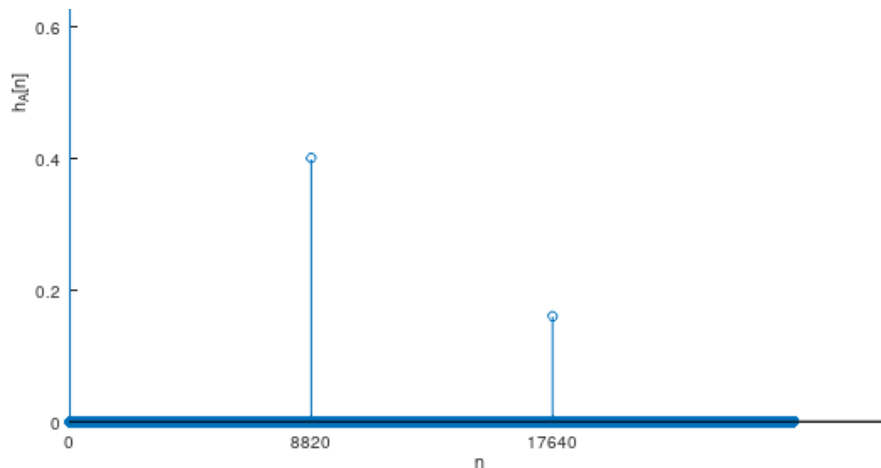
Ejercicio 2

Ahora se provee de la función `hcanald.m` que retorna la señal discreta $h_A[n]$. Esta representa la respuesta impulsional de un sistema SLID FIR que modela el comportamiento de un canal digital con dos ecos. A dicha función se le pasa como argumento el número de legajo(02978/9) y se obtiene la siguiente gráfica.



La respuesta es una secuencia de duración finita, compuesta por un impulso principal y dos de ecos retrasados. Por lo tanto, el sistema es un sistema FIR (Finite Impulse Response). Como la suma de los valores absolutos de la respuesta impulsional es finita el sistema es estable.

Como la señal tiene muchas muestras, quizás no se llega a ver en qué instantes ocurren los impulsos. Por eso utilizamos los comandos `find(h_A ~= 0)` y `xticks(n(i))` para ver los n donde están los impulsos.



Se observa que los impulsos ocurren en $n_1=0$, $n_2=8820$ y $n_3=17640$.

Esta respuesta se puede escribir en forma de diferencias:

$$h_A[n] = \delta[n] + 0.4 \delta[n - 8820] + 0.16 \delta[n - 17640]$$

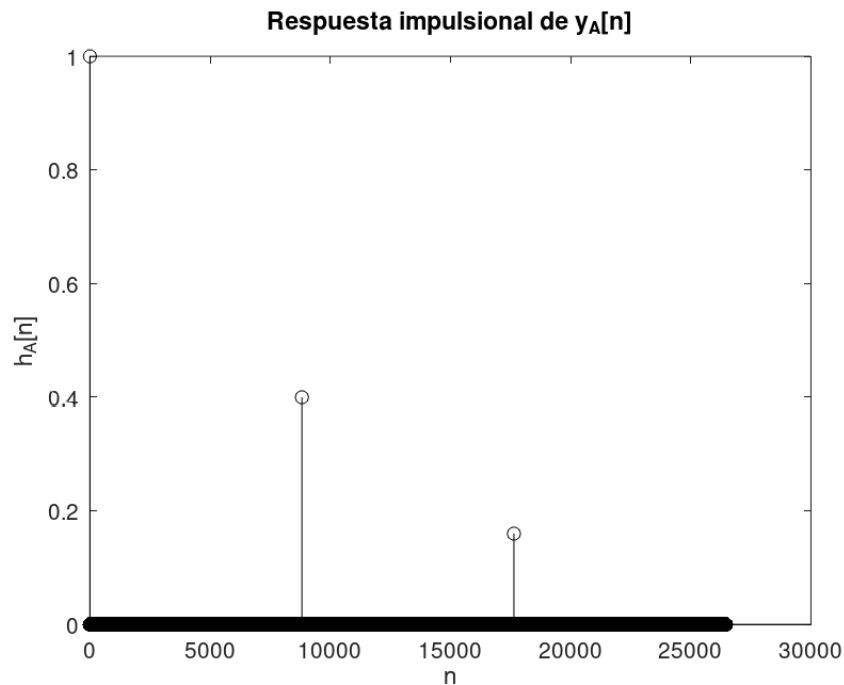
A partir de $h_A[n]$ y sabiendo que el sistema es SLID FIR se escribe la ecuación en diferencias del sistema:

$$y[n] = x[n] + 0.4 x[n - 8820] + 0.16 x[n - 17640]$$



Como la respuesta impulsional es absolutamente sumable por el hecho de ser FIR, el sistema es estable en el sentido EA/SA(Entrada Acotada/Salida Acotada).

Luego se la implementa en Octave y se ingresa con delta de Kronecker para verificar la respuesta impulsional que se vio anteriormente:



A continuación se analizará la salida del canal cuando se le agrega una señal de audio.

La señal en cuestión está en el archivo audio.wav y se utilizan los siguientes comandos para realizar las pruebas:

fs = 0.5; % frecuencia de muestreo de la señal

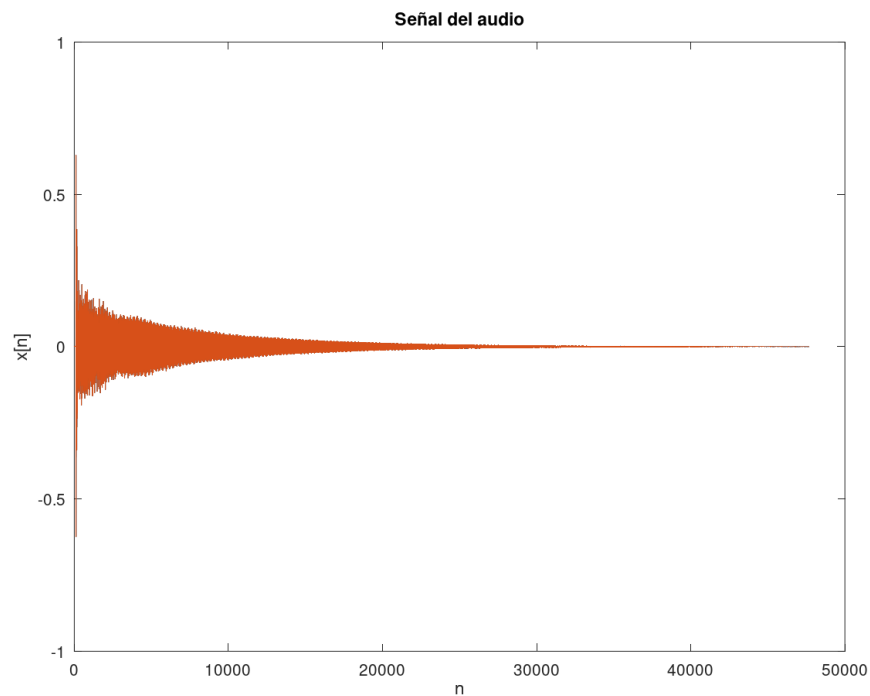
[x, fs] = audioread('audio.wav'); % carga la señal de audio en la variable x.

plot(x); % gráfico de la señal de audio



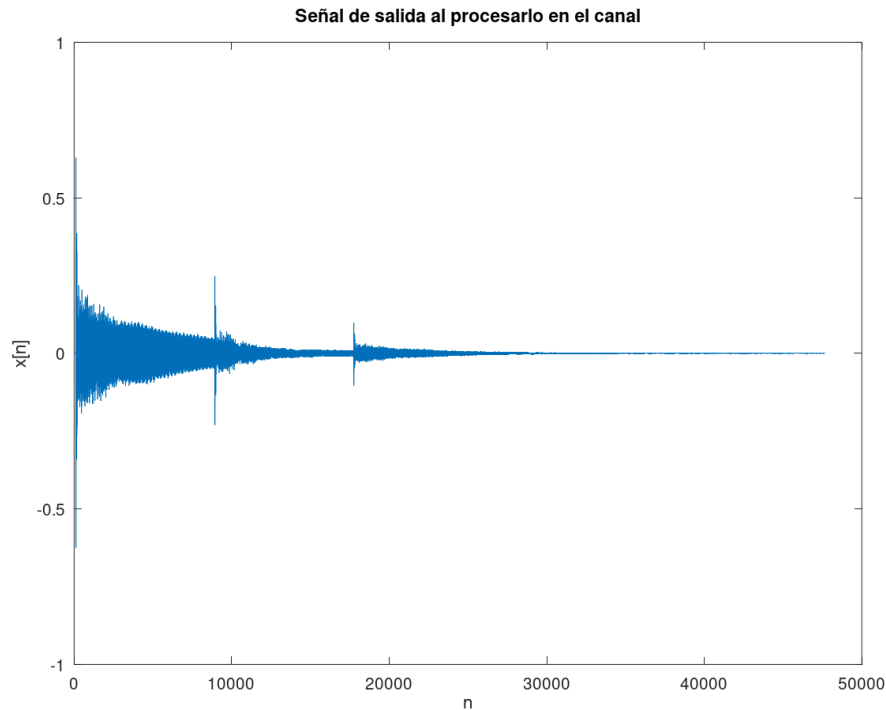
sound(x,fs); % para escuchar el audio

En la siguiente gráfico se muestra la forma de la señal:



Al reproducir el audio sin procesarlo, se escucha un pitido de un especie de timbre sin ecos. Cuando entra al canal, se escucha el timbre y dos ecos posteriores de menor amplitud. Estos se encuentran en los n donde están los impulsos ($n=8820$ y $n=17640$).

Se pueden observar estos ecos en la siguiente grafica:

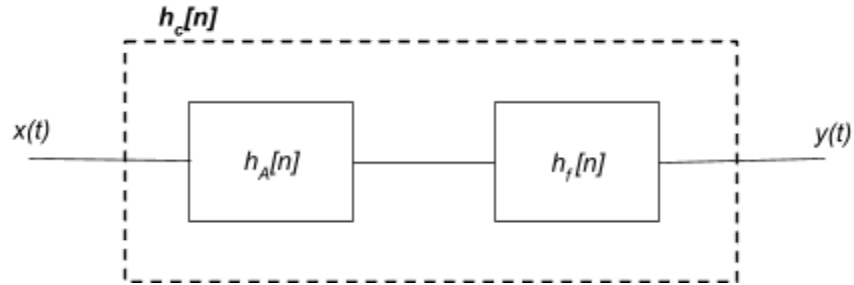


Esto coincide con lo esperado, ya que la respuesta impulsional del canal generaba dos $\delta[n]$, los cuales se encontraban desplazados y multiplicados por coeficientes menores a uno (atenuados) . Este es precisamente el comportamiento de un sistema que modela a un canal con dos ecos.

Corrección con filtros:

Una forma de intentar corregirlo consiste en aplicar un filtro con una o más ramas de retardo. Este filtro FIR se coloca en cascada con el canal intentando que la respuesta impulsional total (canal + filtro) se aproxime lo más posible a una única delta de Kronecker, lo que permitiría recuperar la señal original sin distorsión.

$$h_c[n] = \{h_A * h_f\} \approx \delta[n]$$



Recordando la respuesta impulsional del canal con dos eco:

- $h_A[n] = \delta[n] + 0.4 \delta[n - 8820] + 0.16 \delta[n - 17640]$

El filtro con una rama de retardo tiene la forma:

$$y_f[n] = x[n] + \alpha x[n - n_1]$$

Y su respuesta impulsional:

- $h_f[n] = \delta[n] + \alpha \delta[n - n_1]$

Entonces la respuesta impulsional del sistema seria:

$$h_c[n] = \{h_A * h_f\} = \{(\delta[n] + 0.4 \delta[n - 8820]) * (\delta[n] + \alpha \delta[n - n_1])\} = \delta[n]$$

$$\{\delta[n] - 0.4\delta[n - n_1] + 0.4\delta[n - 8820] - \alpha 0.4\delta[n - 8820 - n_1]\} = \delta[n]$$

$$- 0.4\delta[n - n_1] + 0.4\delta[n - 8820] + \alpha 0.4 \delta[n - 8820 - n_1] = 0$$

En particular, se buscará cancelar el eco producido por el término , por lo que

$0.4.\delta[n-8820]$ se plantea la siguiente ecuación para hallar los valores de, los valores de α

y n_1 deben ser:

$$\alpha + 0.4 = 0 \leftrightarrow \alpha = -0.4$$

$$n_1 = 8820$$

Quedando así el filtro de una rama de retardo y su expresión en diferencias:

$$\bullet \quad h_{c_1}[n] = \delta[n] - 0.16[n - 17640]$$

Se puede observar la corrección de la respuesta porque ahora solo hay un eco, por eso se dice que la corrección no es perfecta.

Para mejorar el comportamiento puede agregarse ramas de retardo en el filtro. Esto permite cancelar tanto el eco original como el eco generado por la cascada, logrando una respuesta impulsional total más cercana a una delta.

Filtro con 2 ramas de retardo:

Se tiene el canal

$$h_A[n] = [n] + 0.4[n - 8820] + 0.16[n - 17640]$$

Se propone el filtro de 2 ramas de retardo

$$h_{f_2}[n] = \delta[n] + \alpha \delta[n - n_1] + \beta \delta[n - n_2]$$

Utilizando los resultados del ejemplo del filtro de 1 rama de retardo, podemos proponer:

$\alpha = -0.4$ y $n_1 = 8820$ quedando el filtro y su expresión en diferencias :

$$h_{f_2}[n] = \{h_A * (\delta[n] - 0.4\delta[n - 8820])\}[n]$$

$$h_{f_2}[n] = [n] - 0.4^3[n - 3 \cdot 8820]$$



Nuevamente, basándonos en los resultados del ejemplo del filtro de 1 rama de retardo, con el objetivo de eliminar el nuevo eco producido por el primer retardo, podemos proponer $\beta = -0.4$ y $n_2 = 3 \cdot 8820$

Y la respuesta impulsional del sistema (canal + filtro):

$$h_{c_2}[n] = \{h_A * h_{f_2}\} = \{h_A * ((\delta[n] - 0.4\delta[n - 8820]) + 0.4^3\delta[n - 3 \cdot 8820])\}[n]$$

$$h_{c_2}[n] = h_{c_1}[n] + \{h_A * (0.4^3\delta[n - 3 \cdot 8820])\}[n]$$

$$h_{c_2}[n] = \delta[n] + 0.4^4\delta[n - 4 \cdot 8820] + 0.4^5\delta[n - 5 \cdot 8820]$$

Filtro con 3 ramas de retardo:

$$h_{f_3}[n] = \delta[n] + \alpha\delta[n - n_1] + \beta\delta[n - n_2] + \gamma\delta[n - n_3]$$

Al tener una rama mas de retardo, es decir, un termino mas de delta. Se atenúa uno de los ecos de la respuesta anterior de dos ramas.

Con esta nueva rama de retardo, se puede buscar cancelar el término de $0.4^4\delta[n-4.8820]$.

Nuevamente, se propone añadir al filtro $h_{c_2}[n]$ una tercera rama con retardo y coeficiente

tal que $\gamma = -0.4^4$ y $n_3 = 4 \cdot 8820$

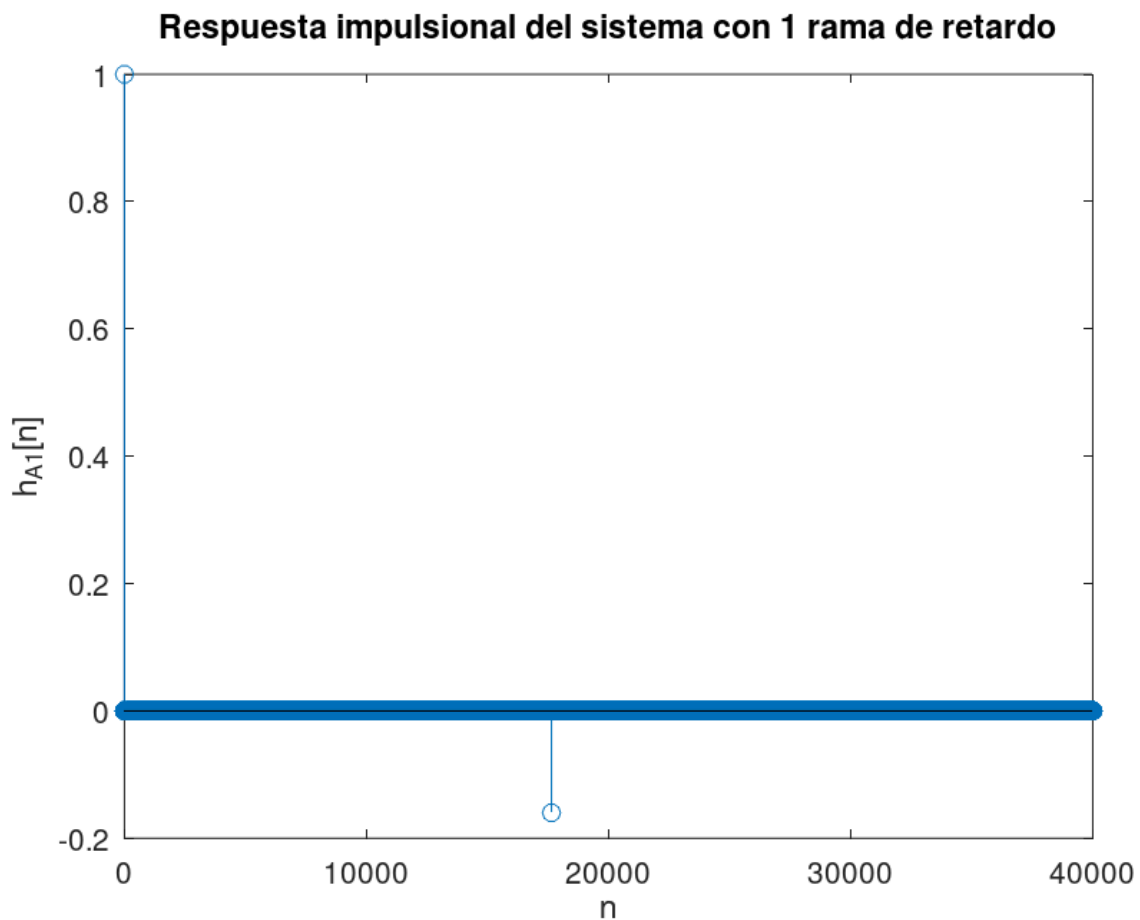
Se puede hallar entonces, la expresión de agregando esta tercera rama de retardo $h_{c_3}[n]$ a $h_{c_2}[n]$

$$h_{c_3}[n] = h_{c_2}[n] + \{h_A * (-0.4^4\delta[n - 4 \cdot 8820])\}[n]$$

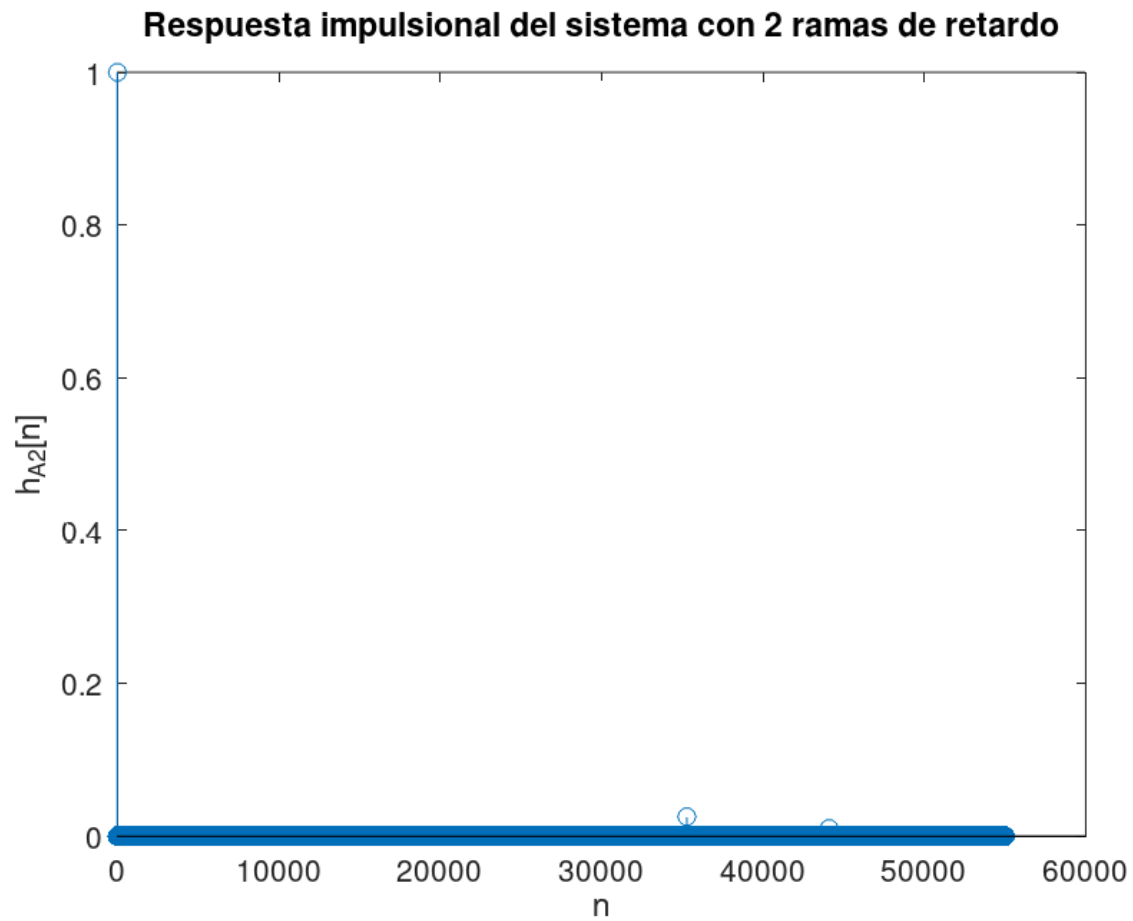
$$h_{c_3}[n] = \delta[n] - 0.4^6 \delta[n - 6 \cdot 8820]$$

Para mayor comprensión, a continuación se mostrarán los gráficos que evidencian el resultado de ingresar un $\delta[n]$ a los diferentes sistemas en cascada compuestos Canal + Filtros FIR diseñados anteriormente, con el objetivo de intentar disminuir los ecos.

Respuesta impulsional del sistema en cascada Canal + Filtro con una rama de retardo



Respuesta impulsional del sistema en cascada Canal + Filtro con dos ramas de retardo



Respuesta impulsional del sistema en cascada Canal + Filtro con tres ramas de retardo



- Para observar mejor los valores, se recomienda chequear los graficos en Octave y hacer zoom en los deltas.

Conclusiones:

A partir del análisis de los gráficos correspondientes a las respuestas impulsionales de los sistemas en cascada Canal + Filtro, se observa que la incorporación de un mayor número de ramas de retardo en el filtro permite lograr una aproximación cada vez más cercana a una delta de Kronecker $\delta[n]$. A medida que se agregan dichas ramas, los ecos



producidos por el canal presentan menores amplitudes y mayores desplazamientos temporales, lo que conduce a una respuesta global más próxima al comportamiento ideal de un canal sin ecos.

Esta mejora en la respuesta impulsional se refleja también en el dominio perceptual. Al escuchar las señales de salida, se observa que al aumentar el número de ramas de retardo, la señal obtenida se aproxima cada vez más a la señal de audio original audio.wav, disminuyendo el efecto de los ecos.

Si bien el uso de filtros FIR con múltiples ramas permite reducir este efecto, la eliminación total de los ecos solo sería posible mediante el uso de un filtro del tipo IIR, es decir, con respuesta impulsional infinita.